

7 基礎計算

7.7 場所打ち杭基礎

7.7.5 場所打ち鋼管コンクリート杭 (TB 杭) の断面算定

T1
No.1,4,5,6

TB 杭の断面算定は、杭に発生する曲げとせん断に対して検討します。

上部下部分離モデルの場合は、地震時について検討し、上部下部一体モデルの場合は、長期、積雪時、暴風時、地震時について検討します。

設計用応力の扱いは、場所打ちコンクリート杭と同様です。

(1) 材料の許容応力度

1) コンクリートの許容圧縮応力度

打設状態(空掘り・泥水中)を考慮するときは以下の表によります。なお、許容応力度の直接入力は無視します。

表 7.16 コンクリートの許容圧縮応力度[N/mm²]

長期	短期
$\frac{F_c}{4}$	長期に対する値の2倍



【注意】「KCTB 場所打ち鋼管コンクリート杭」耐震杭協会では、 $F_c = 18 \sim 45 \text{ N/mm}^2$ となっていますが、プログラムでは制限を設けていません。

T2
No.2,7,9,10,11,12

品質管理に関わる係数 ξ を考慮するときは、「7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定」と同じ 表 7.15 によります。許容応力度を直接入力している場合は入力値に ξ を乗じた値とします。

T3
No.13

2) 鋼管の許容応力度

鋼管は内側にリブがついたものとします。

表 7.17 鋼材の許容応力度[N/mm²]

長期				短期
圧縮	引張り	曲げ	せん断	
$\frac{F}{1.5}$			$\frac{F}{1.5\sqrt{3}}$	長期に対する値の1.5倍

T4
No.3,14

3) 鉄筋の許容応力度

鉄筋の許容応力度は、本書[2.2.2 許容応力度]によります。

T5
No.15,16

4) コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比

コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比は、本書[2.1.5 断面算定に用いるヤング係数比]によります。

(2) 許容軸力および許容曲げモーメント

1) 鋼管コンクリート部

鋼管コンクリート部の算定は、SRC 規準と同様の累加強度方式を基本としています。

(i) $N >_r N_c$ のとき

$$N \leq_r N_c +_s N \quad (7.121)$$

$$M =_s M \quad (7.122)$$

N : 設計用軸方向力

$_r N_c$: 鋼管内(鉄筋)コンクリート部が圧縮力だけを受ける場合の許容軸方向力

$_s N$: 鋼管部の許容軸方向圧縮力

M : 設計用曲げモーメント

$_s M$: 鋼管部の許容曲げモーメント

T6
No.3,17,18,19

7 基礎計算

7.7 場所打ち杭基礎

(ii) ${}_r N_c \geq N \geq {}_r N_t$ のとき

$$N = {}_r N \quad (7.123)$$

$$M \leq {}_s M_0 + {}_r M \quad (7.124)$$

${}_r N_t$: 鋼管内(鉄筋)コンクリート部が引張力だけを受ける場合の許容軸方向力

${}_r N$: 鋼管内(鉄筋)コンクリート部の許容軸方向力

${}_s M_0$: 鋼管部が曲げモーメントのみを受ける場合の許容曲げモーメント

${}_r M$: 鋼管内(鉄筋)コンクリート部の許容曲げモーメント

(iii) ${}_r N_t > N$ のとき

$$N \geq {}_r N_t + {}_s N \quad (7.125)$$

$$M = {}_s M \quad (7.126)$$

T7
No.18,19

(iv) ${}_s M_0, {}_s M, {}_s N, {}_s N'$ は以下の式によります。

$${}_s M_0 = {}_s Z \cdot {}_s f \quad (7.127)$$

$$\frac{{}_s N}{{}_s A} + \frac{{}_s M}{{}_s Z} = {}_s f \quad (7.128)$$

$$\frac{{}_s N'}{{}_s A} - \frac{{}_s M}{{}_s Z} = {}_s f \quad (7.129)$$

${}_s N$: 鋼管部の許容軸方向引張力

${}_s Z$: 鋼管の断面係数

${}_s f$: 鋼管の許容圧縮応力度

${}_s A$: 鋼管の断面積

T8
No.20

(v) ${}_r N_c$ は以下の式によります。

① ${}_r A = 0$ または ${}_r A \neq 0$ かつ $n \leq \frac{{}_r f}{{}_c f}$ のとき

$${}_r N_c = {}_c f ({}_c A + n \cdot {}_r A) \quad (7.130)$$

② ${}_r A \neq 0$ かつ $n > \frac{{}_r f}{{}_c f}$ のとき

$${}_r N_c = {}_r f \left({}_r A + \frac{1}{n} \cdot {}_c A \right) \quad (7.131)$$

${}_r A$: 鉄筋の全断面積

n : ヤング係数比

${}_c f$: コンクリートの許容圧縮応力度

${}_c A$: コンクリートの断面積

${}_r f$: 鉄筋の許容圧縮応力度

T9
No.21

(vi) ${}_r N_t$ は次式によります。

$${}_r N_t = -{}_r f \cdot {}_r A \quad (7.132)$$

T10
No.22

(vii) ${}_r N, {}_r M$ は本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]によります。

T11
No.23

上記から、設計用軸力における許容曲げモーメントを求めます。

7 基礎計算

7.7 場所打ち杭基礎

2) 鉄筋コンクリート部

鉄筋コンクリート部の算定は、本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]によります。

T12
No.24

(3) 許容せん断力

1) 鋼管コンクリート部

鋼管コンクリート部の許容せん断力は、鋼管部分のみでせん断力を負担するものとして算定します。

$$Q_a = \frac{sA}{2} \times sfs \quad (7.133)$$

Q_a : 鋼管部の許容せん断力

sfs : 鋼管の許容せん断応力度

$$\text{せん断応力度 } \tau = 2 \cdot \frac{Qd}{sA}$$

T13
No.25

2) 鉄筋コンクリート部

鉄筋コンクリート部の算定は、本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]によります。

T14
No.26,27,28

(4) 杭頭とフーチングの接合部

1) 杭頭定着筋の検討

鋼管径に仮想コンクリート断面のオフセット⁹⁾を加えた杭径を設計杭径として杭頭定着筋の検定計算、選定計算を行います。基本条件、計算方法は[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]と同じとします。杭頭主筋がある場合は、2段配筋となりますが、メーカー指針に基づき、1段筋に換算して計算します。杭頭定着筋検定計算用 dt は、杭頭主筋と杭頭定着筋の面積比から1段筋に換算して求めます。杭頭主筋と杭頭定着筋の材料が異なる場合は、小さい方の強度を用いて許容応力度を求めます。

選定計算は杭頭定着筋の本数が入力されていない部材について行い、杭符号ごとの径、材料、 dt 、仮想コンクリート断面のオフセットを用いて杭頭定着筋の本数を選定します。杭頭主筋がある場合は、杭頭主筋の位置と杭頭定着筋の位置の中心を杭頭定着筋選定計算用 dt とします((図 7.48)参照)。杭頭主筋と杭頭定着筋の材料が異なる場合は、材料強度が小さい方の鉄筋材種で必要鉄筋量を算出します。その必要鉄筋量から杭頭主筋量を差し引いたものを、杭頭定着筋として算出します。

仮想コンクリート断面のオフセットのデフォルトは、鋼管外側から 100mm とします。

杭頭的设计用曲げモーメントの割増率は、杭体と同様とします。本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]の設計用応力を参照してください。

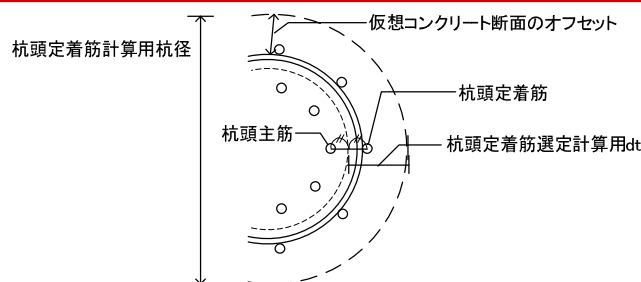
T15
No.30,31,32

図 7.48

T16
No.29

【注意】RC 規準 1991 の円柱の式を参考にしてしているため、定着筋の本数は 8 本以上とします。

T17
No.33

7 基礎計算

7.7 場所打ち杭基礎

2) 水平力に対する検討

水平せん断力に対して、杭頭埋込み部の基礎スラブとの支圧の検討を行います。

$$\sigma_{ch} = \frac{Q_d}{(D \cdot l)} \leq c f_c \tag{7.134}$$

σ_{ch} ：コンクリートの支圧応力度
 Q_d ：杭頭の設計用せん断力
割増率は、杭体と同様とします(本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]の設計用
応力参照)。
 D ：鋼管径
 l ：基礎スラブへの埋込長
 $c f_c$ ：基礎スラブコンクリートの許容支圧応力度

T18
No.34

7.7.6 場所打ち鋼管コンクリート杭（SB 杭）の断面算定

SB 杭の断面算定は、杭に発生する曲げとせん断に対して検討します。
上部下部分離モデルの場合は、地震時について検討し、上部下部一体モデルの場合は、長期、積雪時、暴風
時、地震時について検討します。
設計用応力の扱いは、場所打ちコンクリート杭と同様です。

S1
No.1,4,5,6

(1) 材料の許容応力度

1) コンクリートの許容応力度

打設状態(空掘り・泥水中)を考慮するときは以下の表によります。なお、許容応力度の直接入力は無視します。

表 7.18 コンクリートの許容応力度[N/mm²]

杭体の打設の方法	長期		短期
	圧縮	せん断	
空掘りまたは評定工法	$\frac{F_c}{4}$	$\frac{F_c}{40}$ または $\frac{3}{4} \left(0.49 + \frac{F_c}{100} \right)$ のうちのいずれか 小さい数値	圧縮については 長期の2倍、 せん断については長 期の1.5倍とする
泥水中	$\frac{F_c}{4.5}$	$\frac{F_c}{45}$ または $\frac{3}{4} \left(0.49 + \frac{F_c}{100} \right)$ のうちのいずれか小さい数値	

S2
No.9,10,11,12



【注意】「SB 耐震杭 e 工法(杭頭部鋼管巻き場所打ちコンクリート杭工法)設計・施工指針」SB 耐震杭
協会では、 $F_c = 18 \sim 36 \text{ N/mm}^2$ となっています。適用範囲外の場合、メッセージを出力します。また、
コンクリートの種類は、普通コンクリートのみ適用できます。適用外の場合、メッセージを出力します。

S3
No.2,7,8

品質管理に関わる係数 γ を考慮するときは、「7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定」と同じ 表 7.15 によります。
許容応力度を直接入力している場合は入力値に γ を乗じた値とします。

S4
No.13

2) 鋼管の許容応力度

表 7.19 鋼材の許容応力度[N/mm²]

長 期				短 期
圧縮	引張り	曲げ	せん断	
$\frac{F}{1.5}$			$\frac{F}{1.5\sqrt{3}}$	長期に対する値の1.5倍

S5
No.14

3) 鉄筋の許容応力度

鉄筋の許容応力度は、本書[2.2.2 許容応力度]によります。

S6
No.15,16

4) コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比

コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比は、本書[2.1.5 断面算定に用いるヤング係数比]によります。

7 基礎計算

7.7 場所打ち杭基礎

(2) 許容軸力および許容曲げモーメント

S7
No.3,17

1) 鋼管巻き鉄筋コンクリート部

鋼管巻き鉄筋コンクリート部の算定は、SRC 規準、鋼管コンクリート規準と同様に、単純累加強度方式を基本とします。

累加強度は、鉄筋コンクリートの耐力線を求め、これに鋼管の耐力を加え合わせる方法により求めます。

(i) 設計用軸方向力と設計用曲げモーメントが、以下の式を満たすことを確認します。

$$N_D = {}_rN_A \quad (\text{ただし, } {}_rN_0 \geq N_D \geq {}_rN_t) \quad (7.135)$$

$$M_D \leq {}_sM_0 + {}_rM_A \quad (7.136)$$

N_D : 設計用軸方向力

${}_rN_A$: 鉄筋コンクリート部の許容軸方向力

${}_rN_0$: 鉄筋コンクリート部が圧縮力だけを受ける場合の許容軸方向力

${}_rN_t$: 鉄筋コンクリート部が引張力だけを受ける場合の許容軸方向力

M_D : 設計用曲げモーメント

${}_sM_0$: 鋼管部が曲げモーメントのみを受ける場合の許容曲げモーメント

${}_rM_A$: 鉄筋コンクリート部の許容曲げモーメント

S8
No.18,19

(ii) ${}_sM_0$ は、以下の式により求めます。

$${}_sM_0 = {}_sZ \cdot {}_sf_t \quad (7.137)$$

${}_sZ$: 鋼管の断面係数

${}_sf_t$: 鋼管の許容引張応力度

S9
No.20

(iii) ${}_rN_0$ は、以下の式により求めます。

$$\textcircled{1} \quad n \leq \frac{{}_rf}{{}_cf_c} \text{ のとき}$$

$${}_rN_0 = {}_cf_c \left({}_cA + n \cdot {}_rA \right) \quad (7.138)$$

$$\textcircled{2} \quad n > \frac{{}_rf}{{}_cf_c} \text{ のとき}$$

$${}_rN_0 = {}_rf \left({}_rA + \frac{1}{n} {}_cA \right) \quad (7.139)$$

n : ヤング係数比

${}_rf$: 鉄筋の許容圧縮応力度または許容引張応力度

${}_cf_c$: コンクリートの許容圧縮応力度

${}_cA$: コンクリートの断面積

${}_rA$: 鉄筋の全断面積

S10
No.21

(iv) ${}_rN_t$ は、以下の式により求めます。

$${}_rN_t = -0.75 \cdot {}_rf \cdot {}_rA \quad (7.140)$$

S11
No.22

(v) ${}_rN_A$, ${}_rM_A$ は、本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]により求めます。

S12
No.23

上記から、設計用軸力における許容曲げモーメントを求めます。

2) 鉄筋コンクリート部

鉄筋コンクリート部の算定は、本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]により求めます。

S13
No.24

7 基礎計算

7.7 場所打ち杭基礎

(3) 許容せん断力

S14
No.25

1) 鋼管巻き鉄筋コンクリート部

鋼管巻き鉄筋コンクリート部の許容せん断力は、次式によります。

$$Q_a = \frac{sA}{2} \cdot sf_s \quad (7.141)$$

Q_a : 鋼管部の許容せん断力

sA : 鋼管の断面積

sf_s : 鋼管の許容せん断応力度

$$\text{せん断応力度 } \tau = 2 \cdot \frac{Q_a}{sA}$$

2) 鉄筋コンクリート部

S15
No.26,27,28

鉄筋コンクリート部の長期許容せん断力は、本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]のコンクリートのみ考慮した式によります。

短期許容せん断力は、次式によります。

$$Q_a = \max(rQ_{a1}, rQ_{a2}) \quad (7.142)$$

$$rQ_{a1} = \frac{3}{4} \cdot cA \cdot sf_s \quad (7.143)$$

$$rQ_{a2} = b \cdot j \{ sf_s + 0.5 \cdot wf_t (p_w - 0.002) \} \quad (7.144)$$

ただし、 $p_w \geq 0.002$ とする。 $p_w < 0.002$ の場合は、コンクリートのみ考慮した式で計算します。

Q_a : 鉄筋コンクリート部の許容せん断力

sf_s : コンクリートの短期許容せん断応力度

D_e : 等価正方形断面のせい

b : 等価正方形断面の幅 ($b = D_e$)

j : 等価正方形断面の応力中心間距離 ($j = 0.875d$, $d = 0.9D_e$)

wf_t : 帯筋のせん断補強用許容応力度

p_w : 帯筋比 $a_w/(d \cdot x)$ (a_w :1組の帯筋の断面積 x :帯筋間隔)

高強度せん断補強筋を用いた場合は、本書[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]の高強度せん断補強筋を用いた場合の許容せん断力式によります。

(4) 杭頭とフーチングの接合部

S16
No.30,32

1) 杭頭定着筋の検討

鋼管径に仮想コンクリート断面のオフセット⁹⁾を加えた杭径を設計杭径として杭頭定着筋の検定計算、選定計算を行います。基本条件、計算方法は[7.7.4 場所打ちコンクリート杭の断面算定]と同じとします。杭頭定着筋は、軸方向力を0とした鋼管の許容曲げモーメント以上の曲げ耐力を確保するように計算します。

選定計算は杭頭定着筋の本数が入力されていない部材について行い、杭符号ごとの径、材料、dt、仮想コンクリート断面のオフセットを用いて杭頭定着筋の本数を選定します。

仮想コンクリート断面のオフセットのデフォルトは、鋼管外側から100mmとします。

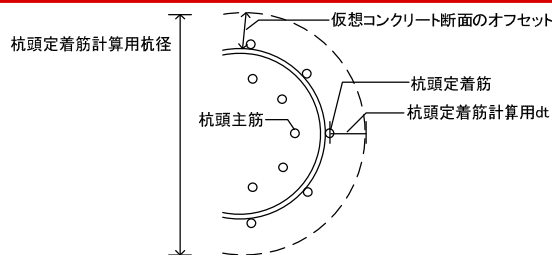


図 7.49

S17
No.29,31

10.15 杭体

10.15.1 曲げの復元力特性

(1) 既製杭，場所打ちコンクリート杭，場所打ち鋼管コンクリート杭（TB 杭）

1) 断面解析

杭断面を分割し仮定したひずみによって生じる材料の応力を集計することで断面に生じる軸力と曲げモーメントを計算（以降，断面解析と呼ぶ）します。ひずみ分布を調整（収束計算）することで，ある軸力における曲げモーメントと曲率の関係を求めます。

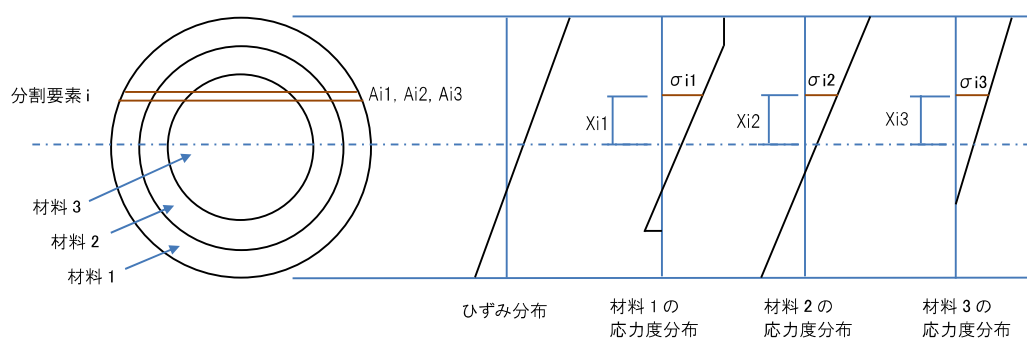


図 10.45

仮定したひずみ分布における軸力(N)と曲げモーメント(M)は，以下のように計算できます。

$$N = \sum_{\text{分割材料}} \sum (A_{ij} \cdot \sigma_{ij}) \quad (10.232)$$

$$M = \sum_{\text{分割材料}} \sum (A_{ij} \cdot \sigma_{ij} \cdot X_{ij}) \quad (10.233)$$

A_{ij} : 分割要素 i の材料 j の断面積

σ_{ij} : 分割要素 i の材料 j の図心位置における応力度

X_{ij} : 分割要素 i の材料 j の図心位置の断面中心からの距離

分割要素の断面積，図心位置は各要素を台形とみなして計算します。

鉄筋は全方向一様に配置されているものとして，段ごとに円形鋼管に置き直して計算します。

2) 骨格曲線

断面が負担できる最大軸力と最小軸力の間を9分割して，各軸力における骨格曲線（曲げMと曲率 ϕ の関係）を断面解析により求めます。

この骨格曲線において，終局点(Mu- ϕ u)，降伏点(My- ϕ y)，ひび割れ点(Mc- ϕ c)を以下のように定めます。

- 終局点(Mu- ϕ u)は，断面を構成するいずれかの材料が終局ひずみに達した点とします。
- 降伏点(My- ϕ y)は，断面を構成するいずれかの材料が降伏した点とします。
- ひび割れ点(Mc- ϕ c)は断面解析を用いずに，コンクリートの引張縁がコンクリートの曲げ引張強度($= 0.56\sqrt{f_c} \cdot F_c$)に達した点として初期剛性を用いて計算します。コンクリート材料を含まない杭についてはひび割れ点の計算はしません。

上記のポイントを用いて，以下の2種類の方法によりトリリニア(3折線)にモデル化します。

T19
No.35

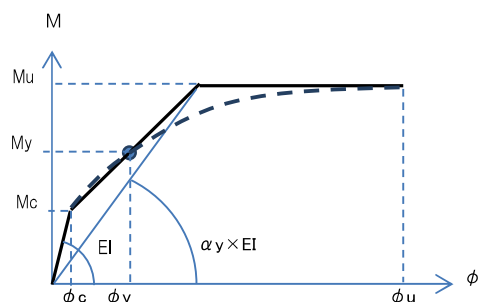
T20
No.36

10 部材復元力特性

10.15 杭体

- 第2折線が降伏点を通るようにモデル化

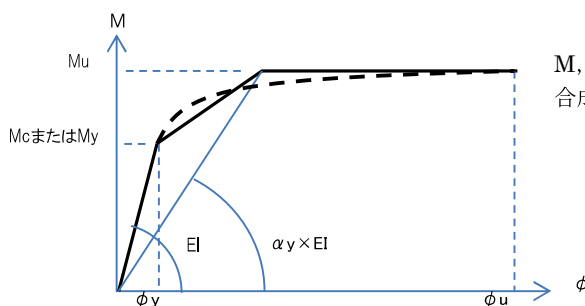
T21
No.37



McがMyを超える場合は $Mc=My$, $\alpha_y=1$ とします。
M, ϕ は, X方向とY方向で同時に作用したとき,
合成(2乗和平方根)した値をとります。

図 10.46

- Muに達する曲率を $M \times \phi$ の面積が等しくなるようにモデル化



M, ϕ は, X方向とY方向で同時に作用したとき,
合成(2乗和平方根)した値をとります。

図 10.47

コンクリート材料を含む杭は「1)の方法」、鋼管杭は「2)の方法」によります。
既製杭のその他(直接入力)タイプの杭は、終局耐力、ひび割れ耐力、剛性低下率など非線形性に関する入力がないため、弾性で解析します。

T22
No.37

各軸力における第1折点の曲げモーメントをひび割れモーメント、第2折点の曲げモーメントを終局曲げモーメント、第2折点の割線剛性低下率を降伏時剛性低下率とします。

杭体は、 $M-\phi$ (曲率)関係における剛性低下率 α_y を計算しますが、応力解析においては、 $M-\theta$ (材端回転角)関係における剛性低下率 $\alpha_{y'}$ に置き直し、塑性化による剛性低下は柱と同様に材端回転バネに置き換えて処理します。 $\alpha_{y'}$ の変換はRC基礎部材指針案を参考に下式によります。

T23
No.38

$$\alpha_{y'} = \alpha_y / (3 - 2\alpha_y) \quad (10.234)$$

10 部材復元力特性

10.15 杭体

③ 材料の応力度-ひずみ関係

- 場所打ちコンクリート杭, 場所打ち鋼管コンクリート杭 (TB 杭)

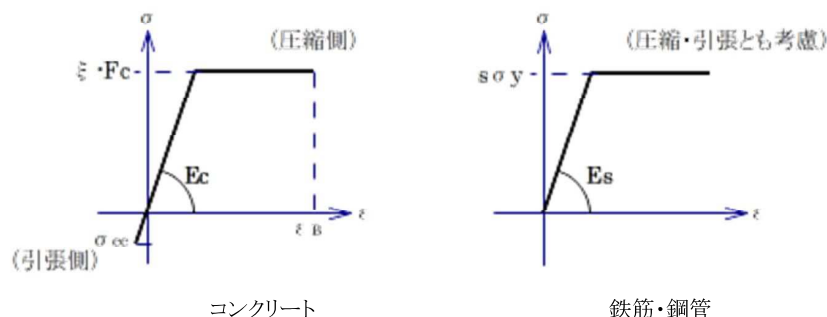


図 10.48

E_c : コンクリートのヤング係数
 E_s : 鋼材のヤング係数
 F_c : コンクリートの基準強度
 ξ : 品質管理に関わる係数
 ε_B : コンクリートの限界圧縮ひずみで0.003 とします
 $s\sigma_y$: 鉄筋または鋼管の材料強度
 σ_{cr} : ひび割れ時の引張応力度 ($= 0.56\sqrt{\xi \cdot F_c}$)

- PHC杭

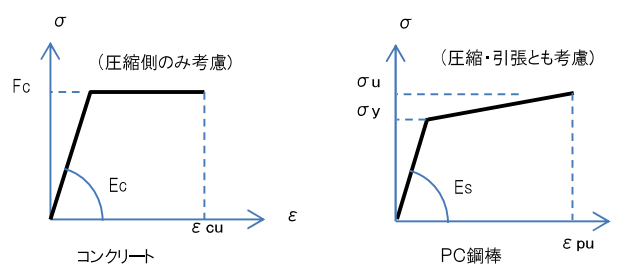


図 10.49

ε_{cu} : コンクリートの圧縮破壊ひずみ
 ε_{pu} : PC鋼棒の破断ひずみ
 σ_y : PC鋼棒の降伏点強度
 σ_u : PC鋼棒の引張強度

断面のひずみ分布によるひずみに初期ひずみを加算して材料の応力度を計算します。
 コンクリート, PC鋼棒の初期ひずみ (ε_{ci} , ε_{pi}) は以下によります。

$$\varepsilon_{ci} = \sigma_e / E_c \quad (\text{圧縮側}) \quad (10.235)$$

$$\varepsilon_{pi} = \sigma_e \cdot A_c / A_p / E_c \quad (\text{引張側}) \quad (10.236)$$

σ_e : 有効プレストレス
 A_c : コンクリート断面積
 A_p : PC鋼棒断面積

10 部材復元力特性

10.15 杭体

● SC杭

コンクリートは、PHC杭と同様です。

鋼管は、場所打ち鋼管コンクリート杭(TB杭)と同様です。

● コピタ型PRC杭

コンクリートとPC鋼棒の応力度－ひずみ関係はPHC杭と同様です。

鉄筋の応力度－ひずみ関係は、場所打ちコンクリート杭と同様ですが、降伏強度($s\sigma_y$)は、短期許容応力度をとります。

有効プレストレスはコンクリートパイル建設技術協会で規定している方法によります。

コンクリート、鉄筋、PC鋼棒の初期ひずみ(ε_{ci} , ε_{ri} , ε_{pi})は以下によります。

$$\varepsilon_{ci} = \sigma_e / E_c \quad (\text{圧縮側}) \quad (10.237)$$

$$\varepsilon_{ri} = \varepsilon_{ci} \quad (\text{圧縮側}) \quad (10.238)$$

$$\varepsilon_{pi} = \sigma_e \cdot (A_c + n \cdot A_r) / A_p / E_c \quad (\text{引張側}) \quad (10.239)$$

σ_e : 有効プレストレス

A_c : コンクリート断面積

A_p : PC鋼棒断面積

n : ヤング係数比 ($= E_s / E_c$)

● 鋼管杭

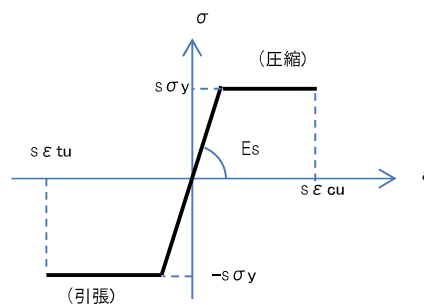


図 10.50

$s\sigma_y$: 鋼管の材料強度

$s\varepsilon_{cu}$: 鋼管の圧縮側終局ひずみ $= 0.22t/r$
 t : 腐食しをを除いた鋼管厚 r : 腐食しをを除いた鋼管半径)

$s\varepsilon_{tu}$: 鋼管の引張側終局ひずみ $= 0.18$

(2) 場所打ち鋼管コンクリート杭 (SB 杭)

S18
No.35,37

SB杭の曲げの復元力特性は、トリニアとして自動計算します。

ひび割れ点とひび割れ後の剛性低下は、RC柱、SRC柱と同様に計算します。

降伏点は、終局曲げモーメントに達した点とし、メーカー指針の終局曲げ耐力によります。

1) 曲げひび割れモーメント

S19
No.36

鋼管巻き鉄筋コンクリート部は、本書[10.11 SRC柱(柱)10.11.2 曲げの復元力特性]によります。

鉄筋コンクリート部は、本書[10.8 RC造(柱)10.8.2 曲げの復元力特性]によります。

杭体の断面性能は、本書[7.3.2 杭体の剛性]によります。

ひび割れ時のコンクリート引張強度 $c\sigma_t$ は、 $0.56\sqrt{F_c}$ とします。

コンクリート基準強度 F_c は、打設状態により低減した F_c を用います。

2) 曲げ降伏時の割線剛性低下率

S20
No.38

鋼管巻き鉄筋コンクリート部は、本書[10.11 SRC柱(柱)10.11.2 曲げの復元力特性]によります。

鉄筋コンクリート部は、本書[10.8 RC造(柱)10.8.2 曲げの復元力特性]によります。

杭体の断面性能は、本書[7.3.2 杭体の剛性]によります。

鉄筋コンクリート部分の剛性低下率を算出する際のせん断スパン比は、式の上限である5.0を採用します。

鋼管巻き鉄筋コンクリート部の剛性低下率を算出する際のRC部分とS部分のスケルトンカーブは、 $M-\theta$ 関係を $M-\phi$ 関係に置き換えて算出します ($K = 6EI/L$ を $K = EI$ に置き換えます)。

10 部材復元力特性

10.15 杭体

S21
No.40

3) 終局曲げモーメント

● 鋼管巻き鉄筋コンクリート部

鋼管巻き鉄筋コンクリート部の終局曲げモーメントは、次式によります。

$$M_u = M_{rc} + M_{st} \quad (10.240)$$

 M_{rc} : 鉄筋コンクリート部分の終局曲げ耐力 M_{st} : 鋼管部分の終局曲げ耐力

鉄筋コンクリート部分の終局曲げ耐力算定式は矩形断面のものを準用するため、以下のように円形断面を正方形断面に置換します。

- ・一辺の主筋数を(全体の1/4)+1本となるように置換します。
- ・正方形に置換した引張主筋の位置は、フープのかぶり厚さを円形の場合と同じとして算定します。

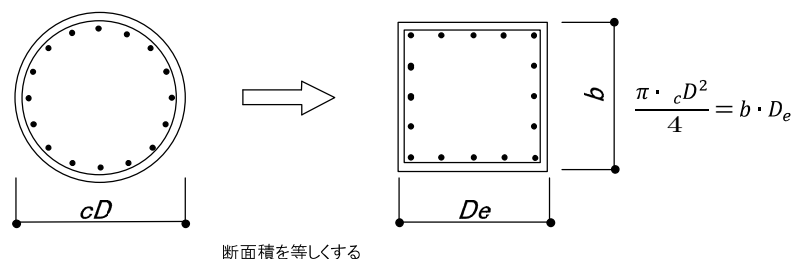


図 10.51 円形断面から正方形断面への置換

 $N_{max} \geq N > 0.4b \cdot D_e \cdot uF_c$ のとき

$$M_{rc} = (0.8a_t \cdot \sigma_y \cdot D_e + 0.12b \cdot D_e^2 \cdot uF_c) \cdot \left(\frac{N_{max} - N}{N_{max} - 0.4b \cdot D_e \cdot uF_c} \right) \quad (10.241)$$

 $0.4b \cdot D_e \cdot uF_c \geq N \geq 0$ のとき

$$M_{rc} = \max(M_{rc1}, M_{rc2}) \quad (10.242)$$

$$M_{rc1} = 0.8a_t \cdot \sigma_y \cdot D_e + 0.5N \cdot D_e \left(1 - \frac{N}{b \cdot D_e \cdot uF_c} \right) \quad (10.243)$$

$$M_{rc2} = 0.5a_g \cdot \sigma_y \cdot g_1 \cdot D_e \quad (10.244)$$

 $0 \geq N > N_{min}$ のとき

$$M_{rc} = 0.5a_g \cdot \sigma_y \cdot g_1 \cdot D_e + 0.5N \cdot g_1 \cdot D_e \quad (10.245)$$

 N_{max} : 鉄筋コンクリート部分が圧縮力のみを受ける場合の終局圧縮耐力

$$(b \cdot D_e \cdot uF_c + a_g \cdot \sigma_y)$$

 N : 杭軸方向力 D_e : 等価正方形断面のせい b : 等価正方形断面の幅 ($b = D_e$) uF_c : コンクリートの圧縮強度

「掘削時に水もしくは泥水を使用しない方法によって打設する場合、または強度、寸法、形状および杭体の打設の状況を考慮した強度試験により確認できる場合」は、3/4倍した値、それ以外は1/1.5倍した値とします。

 a_t : 引張主筋断面積 σ_y : 主筋の材料強度 a_g : 主筋全断面積 g_1 : 引張筋重心と圧縮筋重心との距離の全せいに対する比 N_{min} : 鉄筋コンクリート部分が引張力のみを受ける場合の終局引張耐力

$$(-0.75a_g \cdot \sigma_y)$$

10 部材復元力特性

10.15 杭体

鋼管部分の終局曲げ耐力は全塑性モーメントとして計算します。なお、鋼管部分は軸力を負担しないものと考えます。

$$M_{st} = (d_p - t_p)^2 \cdot t_p \cdot \sigma_{py} \quad (10.246)$$

d_p : 鋼管の外径(腐食しを控除)

t_p : 鋼管の肉厚(腐食しを控除)

σ_{py} : 鋼管の材料強度

● 鉄筋コンクリート部

鉄筋コンクリート部の終局曲げ耐力は、鋼管巻き鉄筋コンクリート部の鉄筋コンクリート部分と同様に計算します。

S22
No.40

10.15.2 せん断の復元力特性

場所打ちコンクリート杭、場所打ち鋼管コンクリート杭の鉄筋コンクリート部は、指定によりひび割れを考慮したトリニアを扱えますが、他の杭は、終局せん断耐力のみを考慮したバイリニアとします。

C1
No.41

(1) せん断ひび割れ耐力

1) 場所打ちコンクリート杭

円形断面のせいと面積が等しい長方形断面に置き換えて、RC柱と同様に算定します。

$$Q_c = \left(1 + \frac{\sigma_0}{150}\right) \frac{0.053(\xi \cdot F_c + 500)}{M/(Q \cdot d) + 1.7} b d \quad [\text{kgf}] \quad (10.247)$$

ここで $1.0 \leq M/(Q \cdot d) \leq 3.0$

Q_c : せん断ひび割れ耐力

F_c : コンクリート基準強度 $[\text{kgf/cm}^2]$

ξ : 品質管理に関わる係数

M : 曲げモーメント

Q : せん断力 M および Q は杭全域における最大値をとります。

b : 置換長方形の幅 $= (\pi/4) D$

d : 有効せい $= D - dt$

D : 杭径

dt : 鉄筋重心位置

σ_0 : 軸方向応力度

$$\sigma_0 = \frac{N}{bD}$$

引張時の場合、 σ_0 を負値として採用します。

N : 軸方向力

- (10.247)式の単位は重力単位です。重力単位に変換し計算を行い、その結果をSI単位に変換します。

(例: $F_c=21\text{N/mm}^2 \rightarrow 214.14\text{kgf/cm}^2$ $Q_c=100,000\text{kgf} \rightarrow 980,665\text{N}$)

2) 場所打ち鋼管コンクリート

せん断ひび割れ耐力は、場所打ちコンクリート杭と同様に計算します。

C2
No.42

10 部材復元力特性

10.15 杭体

(2) ひび割れ後の剛性低下率

1) 場所打ちコンクリート杭

せん断降伏時のせん断変形が 0.002 となるように、降伏時の割線剛性低下率を算定します。

$$\beta_y = Qu / (0.002 \cdot G \cdot As) \quad (10.248)$$

β_y : 降伏時の割線剛性低下率

Qu : 終局せん断耐力

G : せん断弾性係数

As : せん断断面積

せん断変形を考慮していないときはひび割れ後も剛性低下しないものとします。

2) 場所打ち鋼管コンクリート杭

せん断ひび割れ後の剛性低下率は、場所打ちコンクリート杭と同様に計算します。

C3
No.43

(3) 終局せん断耐力

1) 場所打ちコンクリート杭

円形断面をせいと面積が等しい長方形断面に置き換えて、RC柱の荒川 min 式または荒川 mean 式によって算定します。

荒川min式

$$Q_u = \left\{ \frac{0.053 (100 p_t)^{0.23} (\xi \cdot F_c + 18)}{M / (Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{P_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} b \cdot j \quad (10.249)$$

荒川mean式

$$Q_u = \left\{ \frac{0.068 (100 p_t)^{0.23} (\xi \cdot F_c + 18)}{M / (Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} b \cdot j \quad (10.250)$$

ここで、 $1.0 \leq M / (Q \cdot d) \leq 3.0$

Q_u : 終局せん断耐力

b : 置換長方形の幅 $= (\pi/4) D$

D : 杭径

d : 有効せい $= D - dt$

dt : 鉄筋重心位置

j : 応力中心間距離 $= (7/8) d$

p_t : 引張鉄筋比 $= ag / (4b \cdot D)$

ag : 主筋全断面積

F_c : コンクリート基準強度 [N/mm²]

ξ : 品質管理に関わる係数

M : 曲げモーメント (杭全域における最大値をとります)

Q : せん断力 (杭全域における最大値をとります)

P_w : せん断補強筋比 $= a_w / (b \cdot x)$ a_w : 補強筋断面積 x : 補強筋ピッチ
 P_w が 1.2% を超える場合は 1.2% とします。

σ_{wy} : せん断補強筋の材料強度

σ_0 : 軸方向応力度 $\sigma_0 = N / (b \cdot D)$ N : 軸力

σ_0 が $0.4 \xi \cdot F_c$ を超える場合は $0.4 \xi \cdot F_c$ とします。

引張時の場合、 σ_0 を負値として適用します。

T25
No.45

10 部材復元力特性

10.15 杭体

T26
No.46

● 高強度せん断補強筋を用いた場合の終局せん断耐力

ウルボンを用いた場合の終局せん断耐力は、修正荒川式または塑性理論式により算定します。円形断面を断面積および断面せいが等しい長方形断面に置換し、各辺の主筋本数は同一に「全主筋本数/4+1」として、一辺に配置された主筋本数を引張鉄筋として算定します(図 7.46 参照)。

修正荒川式

$$Q_u = \left\{ \frac{0.053 (100 p_t)^{0.23} (F_{cs} + 18)}{M / (Q \cdot d) + 0.12} + 0.846 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} b \cdot j \quad (10.251)$$

ただし、 σ_0 が $0.4F_{cs}$ を超える場合は $\sigma_0 = 0.4F_{cs}$ とします。

せん断補強筋比 p_w は 0.1% 以上とし、1.2% を超える場合は 1.2% とします。

p_t : 引張鉄筋比 $= a_t / (b \cdot d)$ a_t : 引張鉄筋の断面積

p_w : せん断補強筋比 $= a_w / (B \cdot x)$ B : 杭径

σ_{wy} : ウルボンの終局せん断耐力用材料強度 1275 N/mm²

F_{cs} : コンクリート設計基準強度

ただし、「掘削時に水もしくは泥水を使用しない方法によって打設する場合、または強度、寸法、形状および杭体の打設の状況を考慮した強度試験により確認できる場合」以外は0.9倍した値とします。打設状況等を考慮したFc低減率(入力指定で初期値0.9)を乗じた値とします。

塑性理論式

$$Q_u = b \cdot j_t \cdot p_w \cdot \sigma_{wy} + k_1 (1 - k_2) b \cdot D \cdot v \cdot F_{cs} \quad (10.252)$$

ただし、 $Q_u \leq \frac{v \cdot F_{cs}}{3} b \cdot j_t$ とします。

$$k_1 = \frac{\sqrt{(L/D)^2 + 1} - (L/D)}{2}$$

$$k_2 = \frac{3 p_w \cdot \sigma_{wy}}{v \cdot F_{cs}}$$

$$v = 0.7 - \frac{F_{cs}}{200}$$

L : アーチ機構長さ (入力指定による)

j_t : 主筋の重心間距離 $= D - 2d_t$

エムケーパイルリング785を用いたときの終局限界せん断力は、大野・荒川min式による終局限界せん断力により算定します。円形断面を断面積が等価な正方形断面に置換し、各辺の主筋本数は同一に「全主筋本数/4+1」として、一辺に配置された主筋本数を引張鉄筋として算定します(図 7.47 参照)。

$$Q_u = \beta \left\{ \frac{0.053 p_t^{0.23} (F_c + 18)}{M / (Q \cdot d) + 0.12} + 0.85 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \sigma_0 \right\} b \cdot j \quad (10.253)$$

β : 寸法効果を考慮する係数で、0.9とします。

p_t : 引張鉄筋比 [%] $p_t = a_t / (b \cdot d)$

a_t : 引張鉄筋の断面積

b : 等価正方形断面の幅

d : 等価正方形断面の有効せい $d = D - d_t$

D : 等価正方形断面のせい $D = b$

d_t : 円形断面における引張縁から引張鉄筋重心までの距離

F_c : コンクリート設計基準強度

ただし、掘削時に水若しくは泥水を使用しない方法によって打設する場合、または強度、寸法および形状をくい体の打設の状況を考慮した強度試験により確認できる場合以外は0.9倍した値とします。打設状況等を考慮したFc低減率(入力指定で初期値0.9)を乗じた値とします。

$M/(Q \cdot d)$: せん断スパン比 ただし、1.0 以下の場合には1.0、3.0 以上の場合には3.0とします。

p_w : せん断補強筋比 $p_w = a_w / (b \cdot x)$

p_w は0.2%以上とします。ただし、0.4%を超える場合は0.4%とします。

a_w : 1組のせん断補強筋の断面積

x : せん断補強筋間隔

σ_{wy} : 終局限界せん断力算定用の材料強度で785 (N/mm²)とします。

σ_0 : 軸方向応力度 $\sigma_0 = N/A_c$ ただし、 σ_0 が $0.4F_c$ を超える場合は $\sigma_0 = 0.4F_c$ とします。

10 部材復元力特性

10.15 杭体

 N : 軸力 A_c : 杭断面積 $A_c = (B/2)^2 \cdot \pi$ j : 等価正方形断面の応力中心間距離 $j = (7/8) \cdot d$

2) 場所打ち鋼管コンクリート杭 (TB 杭)

● 鋼管コンクリート部

鋼管コンクリート部と杭頭接合部のせん断耐力を比較し小さい方を杭体の終局せん断耐力とします。

$$Q_u = \min(Q_{u1}, Q_{u2}) \quad (10.254)$$

$$Q_{u1} = \frac{sA}{2} \cdot \frac{Fs}{\sqrt{3}}$$

$$Q_{u2} = Fc \cdot D \cdot \ell$$

 sA : 鋼管の断面積(腐食しろを控除) Fs : 鋼管の材料強度 Fc : 基礎スラブのコンクリートの設計基準強度 D : 鋼管径 ℓ : 基礎スラブの埋め込み長さT27
No.44

● 鉄筋コンクリート部

鉄筋コンクリート部の終局せん断耐力は、場所打ちコンクリート杭と同様に計算します。

T28
No.45,46

3) 場所打ち鋼管コンクリート杭 (SB 杭)

● 鋼管巻き鉄筋コンクリート部

鋼管巻き鉄筋コンクリート部の終局せん断耐力は、鋼管部分のせん断耐力とします。

$$Q_u = sA \cdot \left(\frac{\sigma_{py}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\kappa} \right) \quad (10.255)$$

 sA : 鋼管の断面積(腐食しろを控除) σ_{py} : 鋼管の材料強度 κ : 鋼管断面のせん断応力度分布係数 ($\kappa = 2.0$)S23
No.44

● 鉄筋コンクリート部

鉄筋コンクリート部の終局せん断耐力は、次式によります。

$$Q_u = \left[\frac{\{0.092 \cdot ku \cdot kp(17.7 + uFc)\}}{M/(Q \cdot d) + 0.12} + 0.846 \sqrt{p_w \cdot \sigma_{wy}} + 0.1 \cdot \sigma_0 \right] \cdot b \cdot j \quad (10.256)$$

 ku : 補正係数 (= 0.72) kp : 補正係数 (= $0.82 \cdot p_t^{0.23}$) p_t : 引張鉄筋比 [%] ($p_t = at/(b \cdot d)$, $d = 0.9De$) at : 引張鉄筋の断面積 uFc : コンクリートの圧縮強度

「掘削時に水もしくは泥水を使用しない方法によって打設する場合、または強度、寸法、形状および杭体の打設の状況を考慮した強度試験により確認できる場合」は、3/4倍した値、それ以外は1/1.5倍した値とします。

 M/Q : 強度算定断面におけるモーメント M とせん断力 Q (ただし $1 \leq M/(Q \cdot d) \leq 3$)本プログラムでは、 M , Q は杭全域における最大値をとります。 j : 等価正方形断面の応力中心間距離 ($j = 0.875d$) De : 等価正方形断面のせい p_w : 帯筋比 $a_w/(d \cdot x)$ (a_w : 1組の帯筋の断面積 x : 帯筋間隔) p_w が1.2% を超える場合は 1.2% とします。 σ_{wy} : 帯筋の材料強度 σ_0 : 平均軸方向応力度 (= $N/(b \cdot De)$) ただし、 $0.4b \cdot De \cdot uFc \geq N \geq -0.75a_g \cdot \sigma_y$ N : 杭軸方向力 b : 等価正方形断面の幅 ($b = De$) a_g : 主筋全断面積 σ_y : 主筋の材料強度

高強度せん断補強筋を用いた場合は、場所打ちコンクリート杭と同様に計算します。

S24
No.45,46